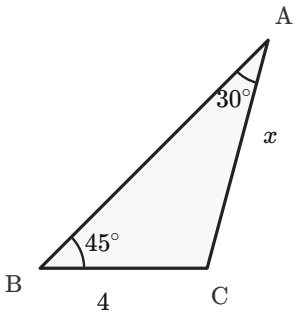
正弦定理・余弦定理 数学Ⅰ　図形と計量

組・番号 _____ 氏名 _____

1　次の △ABC で、x の値を求めなさい。

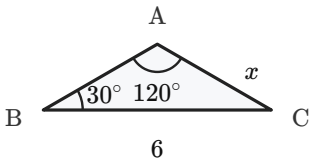
※ 正弦定理を使う。式を書いてから値を代入すること。

(1)



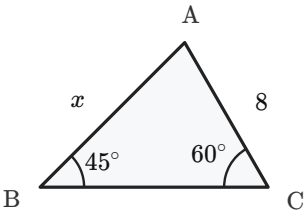
$x =$ .....

(2)



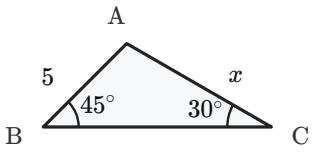
$x =$ .....

(3)



$x =$ .....

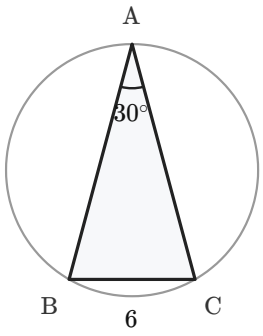
(4)



$x =$ .....

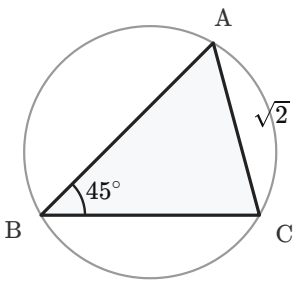
2　次の $\triangle ABC$ の外接円の半径 R を求めなさい。

(1) $a=6,\ A=30^\circ$



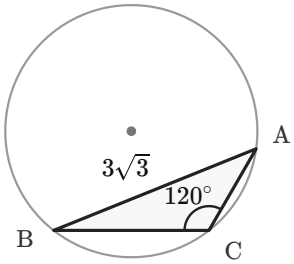
$R=$＿＿＿＿＿＿

(2) $b=\sqrt{2},\ B=45^\circ$



$R=$＿＿＿＿＿＿

(3) $c=3\sqrt{3},\ C=120^\circ$



$R=$＿＿＿＿＿＿

3　次の $\triangle ABC$ で、B の大きさを求めなさい。

※ $0^\circ < B < 180^\circ$ で考えること。答えが2つになる場合もある。

(1) $a=2,\ A=30^\circ,\ b=2\sqrt{2}$

$B=$＿＿＿＿＿＿

(2) $a=6,\ A=120^\circ,\ b=2\sqrt{3}$

$B=$＿＿＿＿＿＿

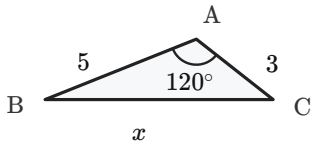
(3) 外接円の半径 $R=4$、$b=4\sqrt{3}$

$B=$＿＿＿＿＿＿

4　次の △ABC で、x の値を求めなさい。

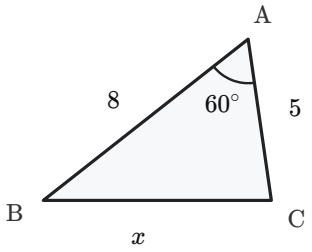
※ 余弦定理を使う。$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\mathrm{A}$。

(1)



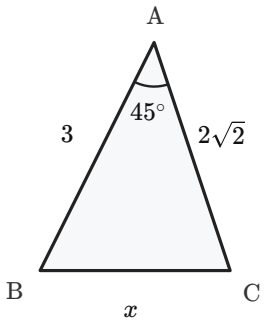
$x =$ ……

(2)



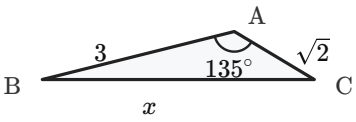
$x =$ ……

(3)



$x =$ ……

(4)

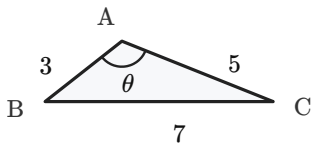


$x =$ ……

5　次の △ABC で、θ の大きさを求めなさい。

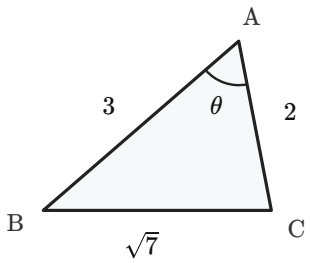
※ $\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ の形に変形して使う。

(1)



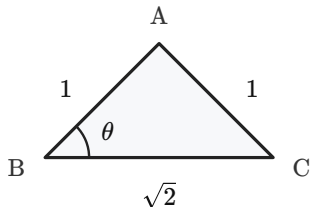
$\theta =$ ……

(2)



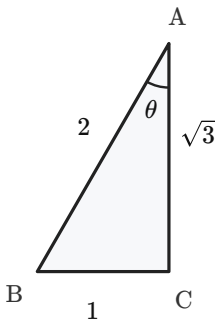
$\theta =$ ……

(3)



$\theta =$ ……

(4)



$\theta =$ ……